# Задания по «Функциональному программированию»

В этом задании нужна реализовать функцию, принимающую на вход массив(ы) вещественных данных и указатель на функцию, и применяющую к ним функцию определенным образом. Юнит-тесты обязательны.

*Замечание 1. Если говорится, что результат работы функции — массив, то это значит, что она должна принимать как параметр указатель на начало массива, в который будет осуществлять вывод.*

*Замечание 2. Предполагается, что все данные типа double.*

*Замечание 3. Массивы задаются в «итераторном» стиле, т.е. в виде двух границ. Если передается два массива одинаковой длины, то верхняя граница второго массива не указывается. Запрещается двигаться по итераторам непоследовательно, т.е. запрещены любые операции, кроме ++ и **.

1. map2 (zip). Принимает на вход два массива одинаковой длины и двухместную функцию, возвращающую double (т.е. f: RxR -> R). Заполняет массив, такой же длины, как исходные, следующим образом: z_i = f(x_i, y_i). Возвращает void.

2. replaceIf (replace). Принимает на вход два массива одинаковой длины и предикат (т.е. f: R -> {true, false}). Результат — первый массив, но в тех местах, где предикат истинен, значения заменяются на соответствующие значения второго массива. Возвращает количество измененных значений.

3. replaceIf2 (replace2). Принимает на вход два массива одинаковой длины и двухместный предикат (т.е. f: RxR -> {true, false}). Результат — первый массив, но в тех местах, где предикат истинен, значения заменяются на соответствующие значения второго массива. Возвращает количество измененных значений.

4. filter. Принимает на вход массив и предикат (т.е. f: R -> {true, false}). Заполняет массив только теми значениями исходного, для которых предикат верен. Возвращает количество «отфильтрованных» элементов.

5. fold. Принимает на вход массив и двухместную функцию, возвращающую double (т.е. f: RxR -> R). Заполняет массив на единицу меньшей длины следующим образом: z_1 = f(x_1, x_2), z_i = f(z_i-1, x_i+1)

6. count (countIf). Принимает на вход массив и предикат (т.е. f: R -> {true, false}). Возвращает количество элементов, на которых предикат верен.

7. slw_apply2. Принимает на вход массив и двухместную функцию, возвращающую double. Заполняет массив длины на 1 меньше исходного результатами применения функции к последовательным парам элементов исходного массива.

8. slw_apply3. Принимает на вход массив и трехместную функцию, возвращающую double. Заполняет массив длины на 2 меньше исходного результатами применения функции к последовательным тройкам элементов исходного массива.